

COMPONENTE PRÁCTICO 1

Estudio sobre el Consumo de Datos
Móviles de Estudiantes de TI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Facultad de Ciencias e Ingeniería
Carrera: Tecnologías de la Información – Modalidad en Línea

COMPONENTE PRÁCTICO 1 PROYECTO INTEGRADOR – PARTE 1

Estudio sobre el Consumo de Datos Móviles de Estudiantes de TI

Estudiantes:

Ángel Fernando Calero Maldonado
Silvio Antonio Villanueva García
Christian Javier Rodríguez Barzola
Julissa Piedad Vargas Rodríguez

Asignatura: Fundamentos Matemáticos para Ingeniería

Docente: PhD. Marcos Francisco Guerrero Zambrano

Período académico: Abril – Julio 2026

Nivel: 1.er Semestre

Código: PI_G_P1

Fecha de entrega: 2 de Junio de 2026

Datos del equipo

Elemento	Información
Nombre del proyecto	Consumo de Datos Móviles de Estudiantes de TI
Contexto seleccionado	Contexto 1 – Consumo de datos móviles
Integrante 1 – Modelador matemático	Ángel Fernando Calero Maldonado
Integrante 2 – Analista de datos y calculista	Silvio Antonio Villanueva García
Integrante 3 – Visualizador y diseñador STEAM	Christian Javier Rodríguez Barzola
Integrante 4 – Comunicadora y redactora	Julissa Piedad Vargas Rodríguez
Asignatura	Fundamentos Matemáticos para Ingeniería
Docente	PhD. Marcos Francisco Guerrero Zambrano

Link de presentación del proyecto

<https://drive.google.com/file/d/1CLDgGVUX5Aix4ICjIoS7PpIOFIrH08CC/view?usp=sharing>

Índice

1	Introducción	4
2	Objetivos	4
2.1	Objetivo general	4
2.2	Objetivos específicos	4
3	Contexto del proyecto	4
4	Datos base del modelo	5
5	Variables y supuestos	5
5.1	Variables principales	6
5.2	Supuestos manejados	6
6	Modelado algebraico	6
6.1	Expresión 1: Consumo diario total	6
6.2	Expresión 2: Consumo mensual corregido	7
6.3	Expresión 3: Porcentaje de uso del plan	8
7	Promedio diario corregido	8
8	Pregunta 1: Relación entre aplicaciones y consumo total	9
9	Pregunta 2: Momento en que se supera el plan contratado	9
10	Pregunta 3: Actividad que conviene reducir	10
11	Resolución de ecuaciones	11
11.1	Ecuación 1: Límite del plan	11
11.2	Ecuación 2: Reducción necesaria para llegar a 30 días	11
11.3	Ecuación 3: Valor absoluto respecto al punto medio del plan	12
12	Resolución de inecuaciones	13
12.1	Inecuación 1: Zona segura del 80 %	13
12.2	Inecuación 2: Consumo máximo diario para llegar a 30 días	13
13	Componente trigonométrico	13
13.1	Justificación	13
13.2	Modelo con coseno	14
13.3	Interpretación	14
13.4	Conversión de ángulo	15
13.5	Simplificación trigonométrica	15
14	Tabla de datos	15
15	Matriz de trazabilidad	16
16	Análisis y discusión	17

17 Conclusiones	17
18 Referencias bibliográficas	18

1. Introducción

Este informe corresponde al Componente Práctico 1 del Proyecto Integrador de la asignatura Fundamentos Matemáticos para Ingeniería de la Universidad Estatal de Milagro. Este trabajo se desarrolló bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos con enfoque STEAM cuyo objetivo es el contexto del consumo de datos móviles de estudiantes de Tecnologías de la Información.

Los conceptos y procedimientos matemáticos se utilizan para analizar información y de esta para ser utilizada como herramienta de control, realizar proyecciones útiles que mejoran el bienestar de la gente, de la misma manera permite hacer recomendaciones para optimizar los recursos, tal es el enfoque en el presente caso de estudio donde se tendrá en consideración el consumo de datos móviles de estudiantes de TI. Con las diferentes variables consideradas correspondientes a las diferentes aplicaciones las cuales utilizan datos para realizar su trabajo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Modelar matemáticamente el consumo mensual de datos móviles de un grupo de estudiantes de TI mediante expresiones algebraicas, ecuaciones, inecuaciones y funciones trigonométricas con el objetivo de predecir el momento cuando dicho umbral del plan contratado es superado y proponer decisiones para el consumo óptimo de los datos.

2.2. Objetivos específicos

- Reconocer y cuantificar las variables que influyen en el consumo de datos móviles por tipo de aplicación.
- Plantear y simplificar expresiones algebraicas que muestran el consumo total, el consumo por aplicación y muestre el porcentaje del plan de datos.
- Identificar el agotamiento del plan de datos mediante la resolución de las ecuaciones lineales, y con valor absoluto.
- Plantear inecuaciones que me permitan identificar regiones de consumo asociado con el agotamiento del consumo del plan de datos.
- Incorporar un primer componente trigonométrico el cual me permita verificar el comportamiento cíclico del consumo de datos semanalmente.

3. Contexto del proyecto

Consumo de datos móviles de estudiantes de TI El escenario describe un grupo de estudiantes de TI que utilizan sus planes de datos móviles para clases en línea, videos educativos, redes sociales, navegación y juegos. El equipo debe estimar cuántos GB consume cada tipo de actividad por semana, modelar el consumo mensual total y determinar en qué momento se supera el límite del plan contratado. Este contexto permite organizar

datos en tablas, construir expresiones algebraicas para el consumo por actividad, plantear ecuaciones para encontrar el consumo exacto en un mes determinado e inecuaciones para identificar cuándo el uso excede el límite disponible. El grupo puede proponer decisiones como reducir horas de video, cambiar de plan o redistribuir el uso entre aplicaciones para mantenerse dentro del presupuesto de datos. Qué se busca modelar:

- Consumo mensual de datos móviles según horas de uso por tipo de actividad.
- Momento en que se supera el límite del plan contratado.
- Relación entre el uso de distintas aplicaciones y el consumo total. Variables frecuentes:
- Número de horas de clases en línea, videos, redes sociales y juegos por semana.
- Consumo aproximado de datos por hora de cada actividad (en MB o GB).
- Límite de datos del plan mensual (GB).
- Número de semanas del mes.

Contenidos matemáticos con mayor protagonismo:

- Expresiones algebraicas.
- Ecuaciones e inecuaciones.
- Interpretación de gráficas de consumo.
- Vectores (opcional, para representar perfiles de uso como combinaciones de actividades).

4. Datos base del modelo

Actividad	Horas/día	MB/h	Consumo diario (MB)	Participación
Clases en línea	2	1024	2048	60.0 %
Videos educativos	1.5	700	1050	30.8 %
Redes sociales	1.5	150	225	6.6 %
Navegación web	0.5	80	40	1.2 %
Juegos en línea	0.5	100	50	1.5 %
Total	6	—	3413	100 %

Cuadro 1: Consumo diario por actividad en días normales.

5. Variables y supuestos

5.1. Variables principales

Definimos el nombre de las variables para los calculos correspondientes.

Variable	Significado	Unidad
c	Consumo por hora de clases en línea	MB/h
v	Consumo por hora de videos educativos	MB/h
s	Consumo por hora de redes sociales	MB/h
n	Consumo por hora de navegación web	MB/h
j	Consumo por hora de juegos en línea	MB/h
t_c	Tiempo diario de clases en línea	h
t_v	Tiempo diario de videos educativos	h
t_s	Tiempo diario de redes sociales	h
t_n	Tiempo diario de navegación web	h
t_j	Tiempo diario de juegos en línea	h
$C(d)$	Consumo total hasta el día d	GB
P	Plan contratado	GB
$\bar{C}$	Consumo promedio diario corregido	GB/día

Cuadro 2: Variables del modelo matemático.

5.2. Supuestos manejados

- El plan contratado es de $P = 70$ GB mensuales.
- En días normales se consume 3413 MB diarios.
- Los fines de semana se usan la mitad de los datos ya que no se tiene clases sincrónicas entonces se infiere que se consume la mitad de los datos diarios.
- Por tanto, el consumo de fin de semana es:

$$C_f = \frac{3413}{2} = 1706,5 \text{ MB} = 1,667 \text{ GB/día}$$

- Se considera un mes de 30 días con 22 días normales y 8 días de fin de semana.
- No se considera consumo de Wi-Fi.
- El consumo acumulado al inicio del mes es $C(0) = 0$.

6. Modelado algebraico

6.1. Expresión 1: Consumo diario total

El consumo total diario se calcula con la sumatoria del producto de cada una de sus componentes:

$$C = ct_c + vt_v + st_s + nt_n + jt_j$$

Sustituyendo se obtiene:

$$C = 1024(2) + 700(1,5) + 150(1,5) + 80(0,5) + 100(0,5)$$

$$C = 2048 + 1050 + 225 + 40 + 50$$

$$C = 3413 \text{ MB}$$

$$C = \frac{3413}{1024} = 3,333 \text{ GB/día}$$

Gráfico. consumo de datos móviles por día

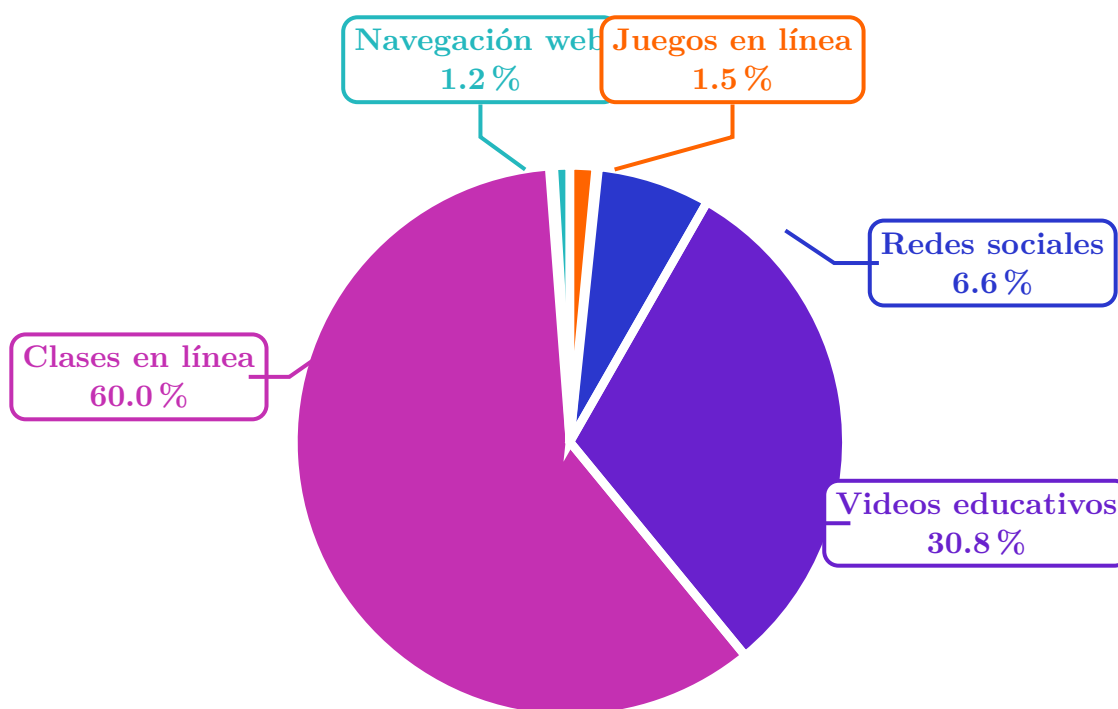


Figura 1: Distribución porcentual del consumo total de datos móviles por actividad

Interpretación: Cada aplicación tiene un peso en consumo diario de datos móviles particular que necesita ser analizado matemáticamente y contextualmente y con esto podemos demostrar en como se clasifica el consumo diario orientado a cada aplicación.

6.2. Expresión 2: Consumo mensual corregido

Como los fines de semana se consume la mitad, se separan dos tipos de días:

$$C_m = 22C_s + 8C_f$$

donde:

$$C_s = 3,333 \text{ GB/día}$$

$$C_f = 1,667 \text{ GB/día}$$

Entonces:

$$C_m = 22(3,333) + 8(1,667)$$

$$C_m = 73,326 + 13,336$$

$$C_m = 86,662 \text{ GB}$$

Por cuanto:

$$C_m \approx 86,66 \text{ GB}$$

6.3. Expresión 3: Porcentaje de uso del plan

El porcentaje consumido del plan se calcula como:

$$U(d) = \frac{C(d)}{P} \times 100$$

Como:

$$C(d) = \bar{C}d$$

entonces:

$$U(d) = \frac{\bar{C}d}{70} \times 100$$

7. Promedio diario corregido

El promedio diario se calcula poniendo 5 días normales y 2 días de fin lo que corresponde al fin de semana:

$$\bar{C} = \frac{5(3,333) + 2(1,667)}{7}$$

$$\bar{C} = \frac{16,665 + 3,334}{7}$$

$$\bar{C} = \frac{19,999}{7}$$

$$\bar{C} = 2,857 \text{ GB/día}$$

Por lo tanto, el modelo acumulado y corregido nos queda:

$$C(d) = 2,857d$$

8. Pregunta 1: Relación entre aplicaciones y consumo total

La primera pregunta del proyecto es:

¿Qué actividades generan mayor consumo de datos móviles?

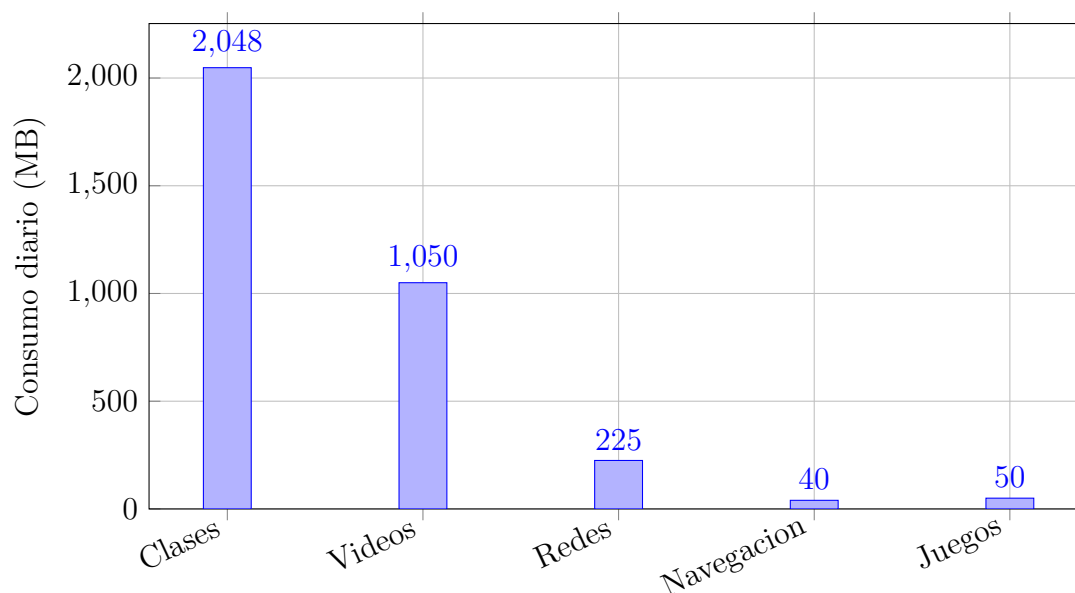


Figura 2: Consumo diario por actividad.

Interpretación: las clases en línea y los videos educativos concentran la mayor parte del consumo. Juntas representan aproximadamente el 90.8 % del gasto diario.

9. Pregunta 2: Momento en que se supera el plan contratado

La segunda pregunta es:

¿En qué día del mes se supera el plan contratado de 70 GB?

Se usa el modelo corregido:

$$C(d) = 2,857d$$

Igualamos al plan:

$$2,857d = 70$$

$$d = \frac{70}{2,857}$$

$$d = 24,50$$

$$d \approx 24,5$$

Interpretación: el plan se terminará aproximadamente durante el inicio del día 25.

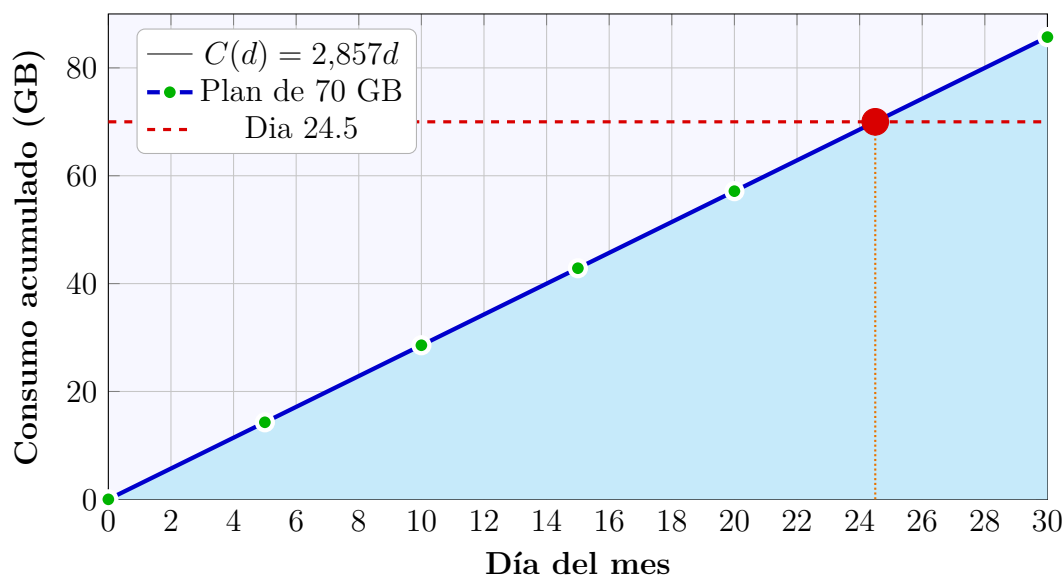


Figura 3: Consumo acumulado frente al límite del plan de datos.

10. Pregunta 3: Actividad que conviene reducir

La tercera pregunta es:

¿Qué actividad conviene reducir para extender la duración del plan?

Como las clases y los videos educativos son las actividades que tienen el mayor consumo, una estrategia razonable es reducir el consumo de videos.

Si se reduce el consumo por hora de videos de 700 MB/h a 350 MB/h, entonces:

$$C(v) = 2363 + 1,5v$$

Con $v = 700$:

$$C(700) = 2363 + 1,5(700) = 3413 \text{ MB}$$

Con $v = 350$:

$$C(350) = 2363 + 1,5(350) = 2888 \text{ MB}$$

Ahorro diario:

$$3413 - 2888 = 525 \text{ MB}$$

$$525 \text{ MB} = 0,513 \text{ GB}$$

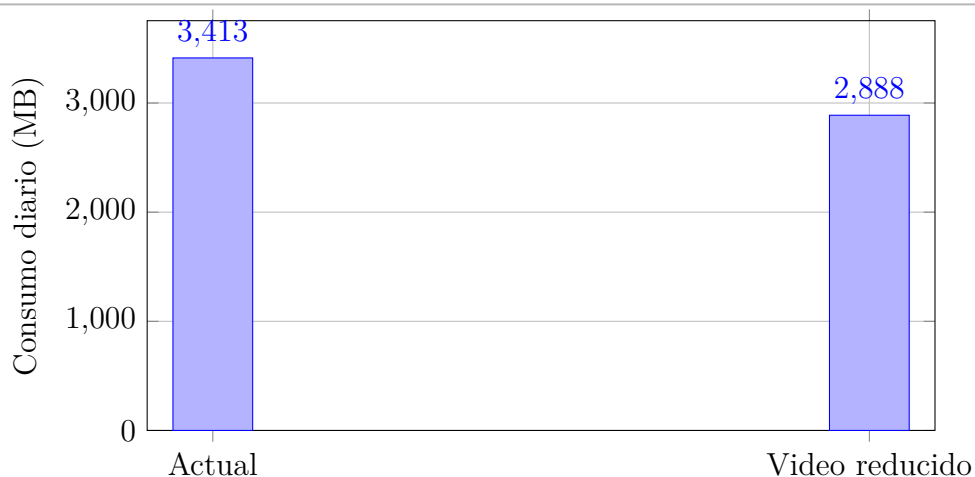


Figura 4: Comparación del consumo diario antes y después de reducir videos.

11. Resolución de ecuaciones

11.1. Ecuación 1: Límite del plan

$$2,857d = 70$$

$$d = \frac{70}{2,857}$$

$$d = 24,50$$

Respuesta: el plan se supera aproximadamente durante el día 24 o al inicio del día 25.

11.2. Ecuación 2: Reducción necesaria para llegar a 30 días

Para que el plan nos alcance 30 días:

$$\frac{70}{30} = 2,333 \text{ GB/día}$$

El consumo promedio actual es:

$$2,857 \text{ GB/día}$$

El Ahorro necesario diario:

$$2,857 - 2,333 = 0,524 \text{ GB/día}$$

Como una hora de video consume aproximadamente:

$$700 \text{ MB} = 0,684 \text{ GB}$$

Sea x el número de horas de video que se deben reducir por día:

$$0,684x = 0,524$$

$$x = \frac{0,524}{0,684}$$

$$x = 0,766 \text{ horas}$$

$$0,766(60) = 45,96 \text{ minutos}$$

$$x \approx 46 \text{ minutos}$$

Interpretación: reducir aproximadamente 46 minutos diarios de videos educativos permitiría acercarse al objetivo de que el plan dure 30 días.

11.3. Ecuación 3: Valor absoluto respecto al punto medio del plan

El punto medio del plan es:

$$\frac{70}{2} = 35 \text{ GB}$$

Buscamos los días en los que el consumo está a 5 GB del punto medio:

$$|2,857d - 35| = 5$$

Caso 1:

$$2,857d - 35 = 5$$

$$2,857d = 40$$

$$d = 14,00$$

Caso 2:

$$2,857d - 35 = -5$$

$$2,857d = 30$$

$$d = 10,50$$

Interpretación: alrededor del día 11 el consumo llega a 30 GB y alrededor del día 14 llega a 40 GB.

12. Resolución de inecuaciones

12.1. Inecuación 1: Zona segura del 80 %

El 80 % del plan es:

$$0,80(70) = 56 \text{ GB}$$

La restricción es:

$$2,857d \leq 56$$

$$d \leq \frac{56}{2,857}$$

$$d \leq 19,60$$

$$\boxed{d \leq 19}$$

Interpretación: hasta el día 19 el estudiante se mantiene dentro de una zona segura. Desde el día 20 empieza una zona de riesgo el cual esta cerca del limite del plan de datos.

12.2. Inecuación 2: Consumo máximo diario para llegar a 30 días

Para que el plan dure 30 días:

$$C_d \leq \frac{70}{30}$$

$$C_d \leq 2,333 \text{ GB/día}$$

Como el consumo actual promedio es:

$$2,857 \text{ GB/día}$$

se necesita reducir:

$$2,857 - 2,333 = 0,524 \text{ GB/día}$$

$$\boxed{\text{Ahorro mínimo diario} = 0,524 \text{ GB}}$$

13. Componente trigonométrico

13.1. Justificación

El consumo de datos no es completamente constante. Tiene un patrón semanal: de lunes a viernes el consumo es alto y los fines de semana disminuye a la mitad. Como este comportamiento se repite cada 7 días, se puede representar mediante una función trigonométrica.

13.2. Modelo con coseno

Se propone el modelo:

$$y(t) = d + a \cos(bt - c)$$

reemplazando a nuestro problema

$$G(d) = M + A \cos\left(\frac{2\pi}{7}(d - 1)\right)$$

$G(d)$ representa el consumo diario mas no es igual a $C(d)$ que es el consumo acumulado donde:

$$M = \frac{3,333 + 1,667}{2} = 2,500$$

$$A = \frac{3,333 - 1,667}{2} = 0,833$$

Entonces:

$$G(d) = 2,500 + 0,833 \cos\left(\frac{2\pi}{7}(d - 1)\right)$$

13.3. Interpretación

- $M = 2,500$ representa el valor medio entre consumo alto y bajo.
- $A = 0,833$ representa cuánto se aleja el consumo del promedio.
- El período es 7, porque el ciclo se repite semanalmente.
- El coseno permite representar subidas y bajadas del consumo.

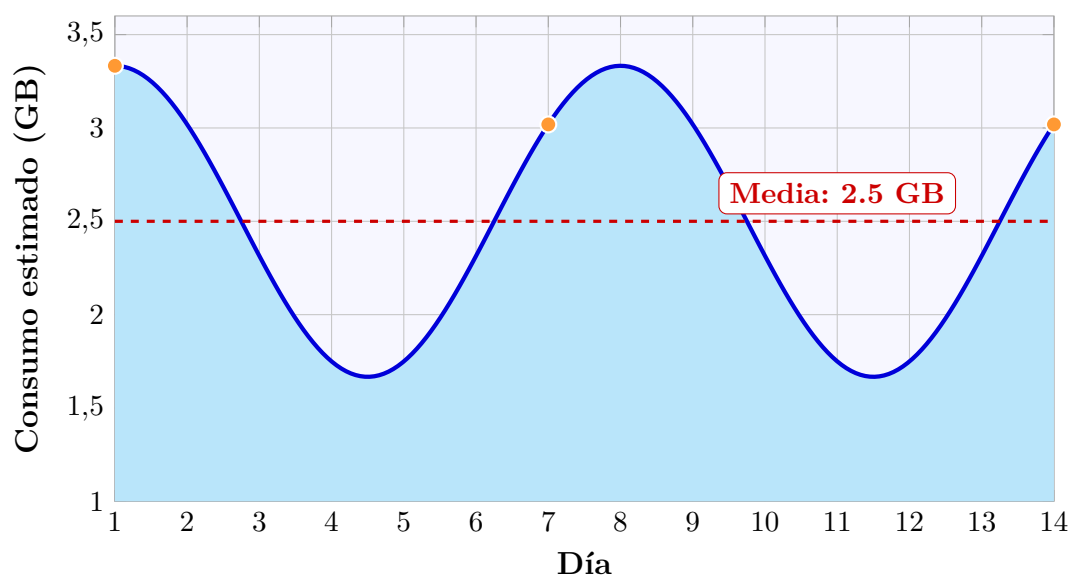


Figura 5: Modelo trigonométrico semanal del consumo de datos.

13.4. Conversión de ángulo

Para un ciclo semanal:

$$\theta(d) = \frac{2\pi}{7}(d - 1)$$

Para el día 5:

$$\theta(5) = \frac{2\pi}{7}(5 - 1)$$

$$\theta(5) = \frac{8\pi}{7}$$

En grados:

$$\frac{8\pi}{7} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\theta(5) = 205,71^\circ$$

13.5. Simplificación trigonométrica

Sea:

$$E = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta$$

Usando identidades:

$$\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos(2\theta)$$

$$2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)$$

Entonces:

$$E = \cos(2\theta) + \sin(2\theta)$$

Se puede expresar como:

$$E = \sqrt{2} \sin \left(2\theta + \frac{\pi}{4} \right)$$

14. Tabla de datos

Día	Tipo de día	Consumo diario (GB)	Consumo acumulado aprox. (GB)
1	Normal	3.333	3.333
2	Normal	3.333	6.666
3	Normal	3.333	9.999
4	Normal	3.333	13.332
5	Normal	3.333	16.665
6	Fin de semana	1.667	18.332

7	Fin de semana	1.667	19.999
8	Normal	3.333	23.332
9	Normal	3.333	26.665
10	Normal	3.333	29.998
11	Normal	3.333	33.331
12	Normal	3.333	36.664
13	Fin de semana	1.667	38.331
14	Fin de semana	1.667	39.998
15	Normal	3.333	43.331
16	Normal	3.333	46.664
17	Normal	3.333	49.997
18	Normal	3.333	53.330
19	Normal	3.333	56.663
20	Fin de semana	1.667	58.330
21	Fin de semana	1.667	59.997
22	Normal	3.333	63.330
23	Normal	3.333	66.663
24	Normal	3.333	69.996
25	Normal	3.333	73.329
26	Normal	3.333	76.662
27	Fin de semana	1.667	78.329
28	Fin de semana	1.667	79.996
29	Normal	3.333	83.329
30	Normal	3.333	86.662

Cuadro 3: Consumo acumulado corregido para un mes de 30 días.

15. Matriz de trazabilidad

Variable	Valor	Unidad	Fuente	Justificación
c	1024	MB/h	Registro del equipo	Consumo de clases en línea
v	700	MB/h	Registro del equipo	Consumo de videos educativos
s	150	MB/h	Estimación del equipo	Uso de redes sociales
n	80	MB/h	Estimación del equipo	Navegación web
j	100	MB/h	Estimación del equipo	Juegos en línea
t_c	2	h/día	Horario académico	Tiempo de clases
t_v	1.5	h/día	Autorreporte	Tiempo de videos
t_s	1.5	h/día	Autorreporte	Tiempo de redes sociales
t_n	0.5	h/día	Autorreporte	Tiempo de navegación
t_j	0.5	h/día	Autorreporte	Tiempo de juegos
P	70	GB	Plan contratado	Límite mensual

C_f	1.667	GB/día	Modelo corregido	Mitad del consumo normal en fines de semana
-------	-------	--------	------------------	---

Cuadro 4: Matriz de trazabilidad de datos corregida.

16. Análisis y discusión

El modelo ya con la corrección nos muestra que el consumo diario normal es de 3.333 GB, mientras que el consumo de fin de semana es de 1.667 GB. Esta corrección es importante porque mantiene coherencia con el supuesto inicial: los fines de semana se utiliza la mitad del tiempo y la mitad de los datos dado que no se tiene clases sincrónicas.

Con esta corrección, el consumo total mensual es de 86.66 GB. Esto significa que un plan de 70 GB no alcanza para cubrir todo el mes bajo esta exigencia de trabajo actuales. El modelo acumulado indica que el límite se alcanza aproximadamente en el día 24.5.

El análisis por actividad permite observar que las clases en línea y los videos educativos son las actividades que mas influyen en el resultado final. Por esa razón, reducir videos o ajustar la calidad de reproducción puede tener un efecto significativo en la duración del plan.

17. Conclusiones

- El consumo normal diario proyectado es de 3413 MB, equivalente a 3.333 GB.
- El consumo de fin de semana con la correccion de no igualdad de todo los dias se corrige en 1706.5 MB, equivalente a 1.667 GB.
- El consumo estimado mensual para 30 días es de aproximadamente 86.66 GB.
- El plan de 70 GB se llega aproximadamente durante el día 24 o al inicio del día 25.
- Las clases en línea y los videos educativos representan algo más del 90 % del consumo total.
- Reducir aproximadamente 46 minutos diarios de video educativo ayudaría a extender la duración del plan.
- El modelo trigonométrico representa de forma visual el comportamiento cíclico de lo que ocurre semanalmente ya que el consumo no es igual todos los dias.

18. Referencias bibliográficas

- Larson, R., & Falvo, D. C. (2012). *Precálculo* (8.ª ed.). Cengage Learning.
- Swokowski, E. W., & Cole, J. A. (2018). *Precálculo: Álgebra y trigonometría con geometría analítica*. Cengage.
- Aguilar Márquez, A. et al. (2015). *Matemáticas simplificada* (4.ª ed.). Pearson Educación.
- Desmos. (2026). *Graphing Calculator*. <https://www.desmos.com>
- GeoGebra. (2026). *Graphing Calculator*. <https://www.geogebra.org>

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó asistencia de inteligencia artificial como apoyo para revisar estructura mas no contenido, mejorar redacción, organizar variables. Los datos base corresponden al registro del equipo y las decisiones finales han sido revisadas y validadas por todos los integrantes.